

## 1과목 : 사무자동화 시스템

1. 다음 중 사무자동화 정의와 관계없는 것은?

- ① 컴퓨터 기술                      ② 통신 기술  
③ 단순화 기술                      ④ 시스템과학 기술

2. 다음 중 사무실 공간 설계 방침과 거리가 먼 것은?

- ① 문서 발생의 극대화  
② 일의 흐름을 고려한 부문 배치  
③ 건강하고 쾌적한 사무환경 조성  
④ 미래 환경변화에 대비한 공간의 융통성 확보

3. 인텔리전트 빌딩(Intelligent Building)에 있어서 시스템 통합화의 서비스 목적과 관계가 가장 먼 것은?

- ① ISDN에 의한 서비스  
② OA 시스템에 의한 서비스  
③ 전자통신 시스템에 의한 서비스  
④ 빌딩 자동화에 의한 서비스

4. 통신서비스 사업자가 서비스를 이용 중인 가입자에 대한 사용 요금을 계산, 청구, 수납하는 등의 요금관련 업무를 자동으로 처리해 주는 시스템은?

- ① 지로 시스템                      ② 빌링 시스템  
③ 자동이체 시스템                  ④ ATM 시스템

5. 다음 사무자동화 수행 방식 중 하향식 접근 방식에 관한 것은?

- ① 단기간에 구축할 수 있으며 최고 경영자가 욕구하는 최적의 시스템을 구축한다.  
② 기존 조직의 거부감이 상대적으로 적어 자연스럽게 도입된 기기의 활용이 가능하다.  
③ 사무자동화 도입을 조직의 하부 단위 업무로부터 점차 상층부로 확대 실시한다.  
④ 사무 개선으로 시작하는 예가 많으며 단계적으로 고도의 자동화 수준으로 확대해 간다.

6. CD-ROM에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 레이저 빔을 비추어 굴절하는 정도로써 정보를 읽는다.  
② 광디스크의 일종이다.  
③ 읽기만 하고 CD-ROM에 쓸 수는 없다.  
④ 주기억 장치로 사용된다.

7. 다음 중 컴퓨터의 처리 속도 단위를 나타내는 것으로 옳지 않은 것은?

- ① ns                                  ② ps  
③ os                                  ④ fs

8. 사무자동화 기능 중 모든 기능을 합리적으로 결합시켜 업무 처리를 신속, 정확하게 하는 것은?

- ① 문서화 기능                      ② 통신 기능  
③ 자동화 기능                      ④ 정보 활용 기능

9. 다음 중 어떤 데이터를 기억장치로부터 읽거나 기억시킬 때 소요되는 시간은?

- ① Access Time                      ② Seek Time

③ Search Time

④ Read Time

10. 다음 중 뉴미디어의 발달과정을 올바르게 나열한 것은?

ㄱ : 전파미디어 시대                  ㄴ : 영상미디어 시대  
ㄷ : 정보통신미디어 시대              ㄹ : 활자미디어 시대

- ① ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ                      ② ㄹ-ㄴ-ㄱ-ㄷ  
③ ㄱ-ㄹ-ㄴ-ㄷ                      ④ ㄹ-ㄱ-ㄴ-ㄷ

11. 다음 중 그룹웨어(Groupware)에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 협동 작업을 지원하기 위해 컴퓨터 기술을 이용하는 시스템의 통칭이다.  
② 컴퓨터 지원 협동 작업을 가능하게 하는 하드웨어 및 소프트웨어 시스템이다.  
③ 클라이언트를 사용자 단말기로 하고 서버를 호스트 컴퓨터로 하는 네트워크 시스템이다.  
④ 사람간의 프로세스의 생산성과 기능성을 증진하는 컴퓨터로 중재되는 시스템이다.

12. 이미지의 전송을 빠르게 하기 위하여 압축 저장하는 방식으로 저장할 수 있는 이미지가 256색상으로 제한되어 있는 것은?

- ① BMP                                  ② JPEG  
③ GIF                                  ④ ZIP

13. 사무자동화의 구체적 효과는 정량적 효과와 정성적 효과로 나누어 생각할 수 있다. 다음에서 정량적 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 문제 해결에 대한 보조 도구로 활용  
② 보고서나 자료를 필요한 내용에 따라 작성  
③ 기업 내에서의 사기 향상으로 업무능률 향상  
④ 재고, 설비, 금리 등에 대한 고정비, 간접비의 개선

14. 관계데이터베이스에서 기본 키(Primary Key)가져야할 성질은?

- ① 공유성                                  ② 중복성  
③ 식별성                                  ④ 연결성

15. 다음 중 전자결제 시스템의 요건으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용자 프라이버시와 익명성을 보장한다.  
② 안전한 결제를 위한 소액 결제는 방지한다.  
③ 안전하고도 다양한 대금 지불 방법을 지원한다.  
④ 거래 당사자의 신용확인을 위한 기반을 조성한다.

16. 사무자동화 접근 방법 중 사무자동화 대상이 되는 모든 시스템, 즉 전 업무 또는 전 계층에 걸쳐 실시되는 것은?

- ① 전사적 접근방법                      ② 공통과제형 접근방법  
③ 기기도입형 접근방법                  ④ 계층별 접근방법

17. 그래픽 프로그램에서 그림을 그린 후 문서편집기와 연결하면 나중에 그림이 바뀔 경우 문서편집기의 그림도 바뀌는 기능은?

- ① OLE 기능                                  ② 클립보드 기능  
③ activeX 기능                      ④ 매크로 기능

18. 사무자동화 자료처리를 위한 순차 파일의 장점으로 옳지 않은 것은?

은 것은?

- ① 일괄처리 중심의 업무처리에 적합하다.
- ② 파일 내에 필요 없는 레코드 삭제가 용이하다.
- ③ 어떤 매체라도 순차 편성 파일의 기록 매체가 될 수 있다.
- ④ 순차적으로 실제 데이터만 저장되므로 기억공간의 활용이 높다.

19. 다음 중 저장된 내용을 이용해 접근하는 기억장치는?

- ① associative memory    ② USB memory
- ③ cache memory    ④ DMA

20. 데이터의 소유자나 독점자 없이 누구나 손쉽게 데이터를 생산하고 인터넷에서 공유할 수 있도록 한 사용자 참여 중심의 인터넷 환경은?

- ① 인트라넷    ② VPN
- ③ 웹 2.0    ④ 유비쿼터스

## 2과목 : 사무경영관리 개론

21. 사무분석기법 중 사무처리방법의 파악을 위하여 사무작업시간이 적정한가를 분석하는 기법은?

- ① 사무공정분석    ② 사무작업분석
- ③ 사무가동분석    ④ 사무분담분석

22. 경영과 사무의 관계를 잘못 서술한 것은?

- ① 판매전표를 작성하는 경우 이는 사무이며, 동시에 경영의 판매활동을 처리하는 것이다.
- ② 경영의 목적은 사무에 있고, 사무활동은 작업적 측면과 기능적 측면으로 분류할 수 있다.
- ③ 사무의 간소화, 표준화, 기계화는 동시에 경영활동의 간소화, 표준화, 기계화를 성취하는 것이다.
- ④ 사무기능도 경영기능과 같이 생산사무, 재무사무, 인사사무, 판매사무 등으로 나눌 수 있다.

23. 사무조직화의 중요성을 설명한 것으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 사무업무의 흐름을 명확히 한다.
- ② 개별적 직무에 대한 지침을 제공한다.
- ③ 상급자가 권한의 전부를 위임하여 하급자가 업무처리를 용이하게 한다.
- ④ 각 구성원의 활동을 조직목표와 연결시켜 직무수행 성과를 증대시킨다.

24. 다음 중 사무관리의 원칙과 가장 관계 없는 것은?

- ① 용이성    ② 주관성
- ③ 정확성    ④ 신속성

25. 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

전자문서는 작성자외의 자 또는 작성자의 대리인외의 자가 관리하는 ( )에 송신된 것으로 본다.

- ① 컴퓨터에 등록한 때    ② 컴퓨터에 저장된 때
- ③ 컴퓨터에 입력된 때    ④ 컴퓨터에 출력된 때

26. 독립적으로 창작된 프로그램과 다른 프로그램과의 호환에 필요한 정보를 얻기 위하여 프로그램코드를 복제 또는 변환하는 것은?

- ① 프로그램코드역분석    ② 프로그램 패치
- ③ 프로그램코드분석    ④ 컴포넌트프로그램

27. 산업보건기준에 관한 규칙에서 소음 작업은 1일 8시간 작업을 기준으로 몇 데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업을 말하는가?

- ① 50    ② 75
- ③ 85    ④ 100

28. 부하, 상사, 교관이 하나의 문제를 놓고 함께 해결하여 사무간소화를 추진해 가는 방법은?

- ① 자발적 접근법    ② 문제해결식 접근법
- ③ 공식프로그램    ④ 순수개발식 접근법

29. 사무작업의 분산화 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 작업 시간, 거리, 운반 등의 간격을 줄일 수 있다.
- ② 사무 작업자의 사기 저하를 방지할 수 있다.
- ③ 사무의 중요도에 따라 순조롭게 처리할 수 있다.
- ④ 사무원 관리가 용이하다.

30. 다음 중 사무작업의 측정법과 관계없는 것은?

- ① 경험적 측정법    ② 워크 샘플링법
- ③ 실적 통계법    ④ 추상적 측정법

31. 다음 중 전자기록생산시스템에 포함되지 않는 것은?

- ① 전자문서시스템    ② 행정정보시스템
- ③ 업무관리시스템    ④ 경영정보시스템

32. 사무에 대한 개념 중 사무의 연결 기능을 주장한 학자는?

- ① 학스와 리틀필드    ② 레핑웰과 달링톤
- ③ 테일러와 테리    ④ 움트너와 포레스터

33. 사무관리규정에서 접수된 문서가 기록물등록대장에 기재되어야 할 사항으로 옳은 것은?

- ① 송신처, 송신자    ② 수신처, 수신자
- ③ 접수등록번호, 접수일시    ④ 담당자, 문서번호

34. 공공기록물 보존기간의 구분에 해당하지 않는 것은?

- ① 준영구 보존    ② 20년 보존
- ③ 5년 보존    ④ 3년 보존

35. DDC(듀이십진분류표)에 의한 분류에서 “600”에 해당하는 것은?

- ① 철학    ② 과학
- ③ 기술    ④ 역사

36. 다음 중 앤소프(H.I. Ansoff)가 분류한 의사결정의 유형이 아닌 것은?

- ① 상황적 의사결정    ② 전략적 의사결정
- ③ 업무적 의사결정    ④ 관리적 의사결정

37. 다음 중 한국정보사회진흥원에서 하는 업무로 옳지 않은 것

은?

- ① 정보화촉진 등의 국제협력을 위한 정책 및 제도의 조사
- ② 정보통신 표준화의 지원
- ③ 공공기관의 정보자원 관리의 지원
- ④ 공공기관의 정보화 사업에 대한 평가 지원

38. 인수가 종료된 전자기록물 중 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 문서보존포맷 및 장기보존포맷으로 변환하여 관리해야 하는 경우는?

- ① 보존기간이 10년 이상인 경우
- ② 보존기간이 20년 이상인 경우
- ③ 보존기간이 30년 이상인 경우
- ④ 보존기간이 영구인 경우

39. 통제기능이 왜 중요한가에 대한 검토될 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 조직규모와 활동의 복잡성      ② 권한위임과 분권화
- ③ 환경의 신속한 대응              ④ 개인 정보보호

40. 사무관리는 조직의 관리자에 의하여 3가지 기능으로 분류하는데 다음 중 기본적인 관리 기능이 아닌 것은?

- ① 운영화(Operating)      ② 계획화(Planning)
- ③ 조직화(Organizing)      ④ 통제화(Controlling)

### 3과목 : 프로그래밍 일반

41. 프로그램 수행 순서로 옳은 것은?

- ① 원시프로그램→컴파일러→목적프로그램→로더→링커
- ② 원시프로그램→로더→목적프로그램→링커→컴파일러
- ③ 원시프로그램→컴파일러→목적프로그램→링커→로더
- ④ 원시프로그램→목적프로그램→컴파일러→링커→로더

42. 기계어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2진수 0과 1만 사용하여 명령어와 데이터를 나타낸다.
- ② 컴퓨터가 직접 이해할 수 있어 실행 속도가 빠르다.
- ③ 모든 기계에서 공통으로 사용 가능하여 호환성이 높다.
- ④ 전문적인 지식이 없으면 이해하기 힘들다.

43. C 언어에서 정수형 변수를 선언할 때 사용하는 자료형은?

- ① char                      ② int
- ③ float                    ④ double

44. C 언어의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴파일(compile) 과정 없이 실행 가능한 언어이다.
- ② 1972년 미국 벨 연구소의 데니스 리치에 의해 개발되었다.
- ③ 이식성이 높은 언어이다.
- ④ 고급 언어(high level language)이다.

45. 구문 분석기가 올바른 문장에 대해 그 문장의 구조를 트리로 표현한 것을 의미하는 것은?

- ① 구문 트리              ② 분석 트리
- ③ 구조 트리              ④ 파스 트리

46. 시스템프로그래밍에 가장 적합한 언어는?

- ① COBOL                  ② FORTRAN
- ③ C                        ④ BASIC

47. 운영체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용자와 시스템 간의 인터페이스로서 동작하는 하드웨어 장치이다.
- ② 프로세서, 기억장치, 입출력장치, 파일 및 정보 등의 자원을 관리한다.
- ③ 시스템의 오류를 검사하고 복구한다.
- ④ 다중 사용자와 다중 응용 프로그램 환경 하에서 자원의 현재 상태를 파악하고, 자원 분대를 위한 스케줄링을 담당한다.

48. 로더의 기능이 아닌 것은?

- ① 번역                    ② 할당
- ③ 연결                    ④ 재배치

49. 운영체제의 성능 평가 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 비용                    ② 신뢰도
- ③ 사용 가능성            ④ 처리 능력

50. 단항 연산자(Unary) 연산에 해당하는 것은?

- ① AND                    ② OR
- ③ Complement          ④ XOR

51. 객체지향언어(Object-Oriented Programing Language)에서 상위의 클래스가 정의한 기능과 특성을, 하위의 클래스가 이어 받는 것을 무엇이라 하는가?

- ① Abstraction            ② Class
- ③ Encapsulation        ④ Inheritance

52. C 언어에서 문자열을 출력하기 위해 사용되는 것은?

- ① %x                    ② %d
- ③ %s                    ④ %h

53. 수식 표기법 중 연산 기호는 두 피연산자 사이에 표현되고 산술연산, 논리연산, 비교연산 등에 주로 사용되며, 이항 연산자에 적합한 표기법은?

- ① 최후(Last-fix) 표기법              ② 전위(Prefix) 표기법
- ③ 중위(Infix) 표기법                ④ 후위(Postfix) 표기법

54. 어휘 분석의 주된 역할은 원시 프로그램을 하나의 긴 스트림으로 보고 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할해 낸다. 이때 분할된 문법적인 단위를 무엇이라고 하는가?

- ① 토큰                    ② 파서
- ③ BNF                    ④ 패턴

55. 수명 시간동안 고정된 하나의 값과 이름을 가지며, 프로그램이 동작하는 동안 절대로 값이 바뀌지 않는 것을 의미하는 것은?

- ① 변수                    ② 상수
- ③ 포인터                ④ 블록

56. 원시 프로그램을 기계어 프로그램으로 번역하는 대신에 기존의 고수준 컴파일러 언어로 전환하는 역할을 수행하는 것은?

- ① 프리프로세서(Preprocessor)    ② 로더(Loader)  
 ③ 링키지 에디터(Linkage editor)    ④ 어셈블러(Assembler)

57. BNF 표기법에서 정의를 나타내는 기호는?

- ① >>=    ② <<=  
 ③ #=  
 ④ ::=

58. 객체 지향 기법에서 객체가 메시지를 받아 실행해야 할 구체적인 연산을 정의한 것은?

- ① 메소드    ② 클래스  
 ③ 속성    ④ 인스턴스

59. 컴퓨터 프로그램에서 잘못된 부분을 찾아서 수정하거나 에러를 피하는 처리 과정을 의미하는 것은?

- ① 디버깅    ② 클래스  
 ③ 포인터    ④ 매크로

60. C 언어에서 주석문 사용 방법은?

- ① /# ~ #/    ② /\* ~ \*/  
 ③ /& ~ &/    ④ /% ~ %/

#### 4과목 : 정보통신 개론

61. 다음 중 공중전화 통신망에서 음성신호가 갖는 주파수 대역은?

- ① 30~340[Hz]    ② 300~3400[Hz]  
 ③ 1000~4000[Hz]    ④ 3400~8000[Hz]

62. 다음 중 전진오류 수정방식(FEC)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정확한 데이터를 수신하면 ACK를 보낸다.  
 ② 오류제어에 따른 역채널이 필요하다.  
 ③ 추가되는 비트수가 적으므로 경제적이다.  
 ④ 연속적인 데이터 전송이 가능하다.

63. 8진 PSK 변복조를 사용하는 모뎀의 데이터 전송속도가 4800[bps]일 때 변조속도[baud]는?

- ① 600    ② 1600  
 ③ 2400    ④ 4800

64. 다음 중 집단성 에러에 대해 신뢰성 있는 에러 검출을 위해 다항식 코드를 사용하는 방식은?

- ① Parity Check    ② Block Sum Check  
 ③ CRC    ④ ARQ

65. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정의 순서가 옳은 것은?

- ① 표본화→부호화→양자화→복호화  
 ② 표본화→양자화→부호화→복호화  
 ③ 부호화→표본화→양자화→복호화  
 ④ 표본화→복호화→양자화→부호화

66. 멀티미디어의 표준화와 관련하여 MPEG는 무엇을 의미하는가?

- ① 음성 압축표준    ② 팩시밀리 압축표준

- ③ 동화상 압축표준    ④ 문자메시지 압축표준

67. ITU-T의 X 시리즈 권고안 중 공중데이터 네트워크에서 동기식 전송을 위한 DTE와 DCE 사이의 접속 규격은?

- ① X.20    ② X.21  
 ③ X.400    ④ X.500

68. LAN의 프로토콜 중 논리링크 제어 및 매체액세스 제어를 담당하고 있는 OSI 계층은?

- ① 섹션 계층    ② 트랜스포트 계층  
 ③ 네트워크 계층    ④ 데이터링크 계층

69. 다음 중 이동통신에서 절체방식에 따른 핸드오버의 종류가 아닌 것은?

- ① Hard 핸드오버    ② Soft 핸드오버  
 ③ System 핸드오버    ④ Softer 핸드오버

70. 광대역 종합정보통신망(B-ISDN)과 관련이 없는 것은?

- ① ATM 방식    ② 64[kbps] 이하의 전송 서비스  
 ③ 광전송 기술    ④ 멀티미디어 서비스

71. 통신로 용량 C는 사용할 수 있는 대역폭 W와 그 채널의 S/N 비에 의해 결정된다고 한다. 통신로 용량을 나타내는 식으로 옳은 것은?

- ①  $C=W\log\{10+(S/N)\}$     ②  $C=W\log\{10+(N/S)\}$   
 ③  $C=W\log_2\{1+(S/N)\}$     ④  $C=W\log_2\{1+(N/S)\}$

72. 다음 중 광섬유 케이블의 기본 원리는?

- ① 산란    ② 흡수  
 ③ 전반사    ④ 분산

73. 디지털정보를 아날로그 신호로 변환하는 변조 방법이 아닌 것은?

- ① 진폭편이변조(ASK)    ② 위상편이변조(PSK)  
 ③ 펄스코드변조(PCM)    ④ 주파수편이변조(FSK)

74. 이동통신 시스템에서 이용하는 CDMA?

- ① 셀룰러 이동전화시스템의 기지국을 말한다.  
 ② PCS를 이용하는 부가가치 통신망이다.  
 ③ 코드분할 다원접속방식이다.  
 ④ 디지털 영상정보 통신방식이다.

75. 다음 중 전송 제어문자에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① STX : Start of text  
 ② DLE : Data link escape  
 ③ SOH : Synchronous of heading  
 ④ ETB : End of transmission block

76. 패킷교환에서 가상회선방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패킷들은 전달될 때까지 저장되기도 한다.  
 ② 대역폭 설정이 고정적이다.  
 ③ 속도 및 코드변환이 가능하다.  
 ④ 모든 패킷은 설정된 경로에 따라 전송된다.

77. 다음 중 몇 개의 신호 채널들을 결합하여 하나의 물리적 통신회선을 통하여 전송하는 장치는?

- ① 라우터                      ② 리피터  
③ 다중화기                  ④ 변복조기

78. IP 주소의 수는 한정되어 있으므로 어떤 기관에서 배정받은 하나의 네트워크 주소를 다시 여러 개의 작은 네트워크로 나누어 사용하는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① Subnetting                ② IP address  
③ SLIP                        ④ MAC

79. 다음 중 전송제어와 오류관리를 위한 제어정보를 포함하는 프로토콜의 기본적 요소는?

- ① Syntax                      ② Semantics  
③ Timing                      ④ Synchronize

80. 다중화 기법 중 주파수분할다중화(FDM) 방식에서 보호 대역(Guard Band)이 필요한 이유는?

- ① 인접한 채널 사이의 간섭을 방지하기 위해서  
② 주파수 대역폭을 조정하기 위해서  
③ 넓은 주파수 대역에 적은 채널을 사용하기 위해서  
④ 신호의 세기를 적게 하기 위해서

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ①  | ①  | ②  | ①  | ④  | ③  | ③  | ①  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ③  | ④  | ③  | ②  | ①  | ①  | ②  | ①  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ②  | ③  | ②  | ③  | ①  | ③  | ②  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ①  | ①  | ①  | ④  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ②  | ①  | ④  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ①  | ①  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ③  | ③  | ③  | ③  | ②  | ③  | ①  | ②  | ①  |